

RAPPORT DE PROJET

VMS — VoucherManager

Service centralisé de gestion de bons cadeau multi-enseignes

Réalisation professionnelle	RP2 — Épreuve E5 / E6
Diplôme	BTS SIO — option SLAM
Session	2026
Candidat	Ramiandrisoa Maminjanahary Tianantso Daniel
Établissement	MCCI Business School — Île Maurice
Technologies	Java / JavaFX · PostgreSQL · SMTP · QR · Excel ODBC

1. Contexte et présentation

VMS (VoucherManager) est un service centralisé de gestion de bons cadeau pour plusieurs enseignes (multi-sociétés / magasins). L'objectif est d'émettre, suivre et faire échanger des bons cadeau de manière sécurisée, traçable et multi-sites, dans le cadre de l'épreuve RP2 de ma formation BTS SIO (option SLAM).

Problématique

- manque de traçabilité et d'audit sur les bons ;
- risque de fraude (double utilisation) ;
- processus manuels lents (émission, envoi) ;
- absence de pilotage centralisé multi-sites.

Solution VMS

- cycle de vie complet informatisé (demande → rédemption) ;
- codes QR uniques + validation en ligne anti-fraude ;
- génération et envoi automatiques par email (SMTP) ;
- reporting dynamique Excel via ODBC.

2. Cycle de vie d'un bon cadeau

- **Saisie de la demande** — l'admin saisit client, nombre de bons, valeur unitaire ; référence automatique (ex. VR0048-200) ;
- **Facturation** — facture émise avec référence liée à la demande ;
- **Validation du paiement** — le comptable valide le paiement ; email automatique à l'approbateur ;
- **Approbation** — l'approbateur approuve la demande dûment payée ;
- **Génération & dispatch** — un PDF par bon (QR unique + signature), envoyé au client avec copies internes et récapitulatif à l'admin ;
- **Rédemption en magasin** — scan du QR via une app légère, validation en ligne, usage unique horodaté.

3. Fonctionnalités principales

3.1 Application Siège (complète)

- authentification multi-rôles (Admin, Comptable, Approbateur) avec droits différenciés ;
- saisie de demande et génération de référence (VR0048-200) ;
- validation de paiement avec déclenchement d'email automatique ;
- génération et dispatch des bons (PDF avec QR + signature, envoi groupé) ;
- reporting : bons en attente, émis, rédimés, expirés (Excel via ODBC).

3.2 Application Magasin (légère)

- scan du QR code / code-barres du bon ;

- validation en ligne auprès de la base centrale (valide / expiré / déjà rédimé) ;
- rédemption avec enregistrement (date/heure, magasin, utilisateur) ;
- anti-fraude : bon à usage unique, non fractionnable, date de validité ;
- traçabilité : audit trail complet sur chaque opération.

4. Architecture technique

L'application suit une architecture en trois couches (modèle MVC) :

- **Couche présentation** — applications JavaFX desktop (siège complète + magasin légère) ;
- **Couche métier** — services Java : VoucherService (génération des codes), PaymentService (validation), EmailService (dispatch SMTP), RedemptionService (scan + validation), ReportService (ODBC Excel) ;
- **Couche données** — PostgreSQL centralisé : DAO JDBC, triggers, procédures stockées, vues.

5. Technologies utilisées

Technologie	Usage
Java / JavaFX	Interfaces desktop riches — app siège (complète) + app magasin (légère)
PostgreSQL	SGBD centralisé — procédures stockées, triggers, vues, rôles/permissions
QR / Barcode	Génération de QR uniques par bon + scan pour rédemption
SMTP (Email)	Notifications et envoi automatique des bons (PDF joints)
Excel via ODBC	Rapports connectés en temps réel (émis, rédimés, expirés)
Git / GitHub	Versioning et travail collaboratif (Kanban)

6. Règles de gestion et sécurité

Règles fondamentales du bon cadeau

- usage unique (anti double-spend), valeur fixe et non fractionnable ;
- lié à une date de validité stricte ;
- utilisable uniquement dans les magasins désignés.

Authentification, rôles et audit

- rôles différenciés : Admin, Comptable, Approbateur, Superviseur magasin ;
- audit trail exhaustif : chaque action horodatée (qui / quand / quoi) ;
- triggers PostgreSQL sur les opérations critiques ;
- référencement automatique des demandes et QR unique par bon (procédure stockée).

7. Compétences mobilisées (référentiel BTS SIO)

- concevoir et développer une solution applicative (JavaFX, architecture MVC) ;
- gérer les données (PostgreSQL : procédures stockées, triggers, vues) ;
- assurer la sécurité et la traçabilité d'une application.

8. Conclusion

Le projet VMS m'a permis de concevoir une application desktop complète et sécurisée, structurée en architecture trois couches, avec une base PostgreSQL avancée (procédures stockées, triggers, audit). J'ai mis en œuvre des fonctionnalités exigeantes : génération de QR codes anti-fraude, envoi automatique par email, reporting Excel via ODBC et gestion multi-rôles. Ce projet a renforcé mes compétences en développement Java/JavaFX et en gestion de bases de données relationnelles.